

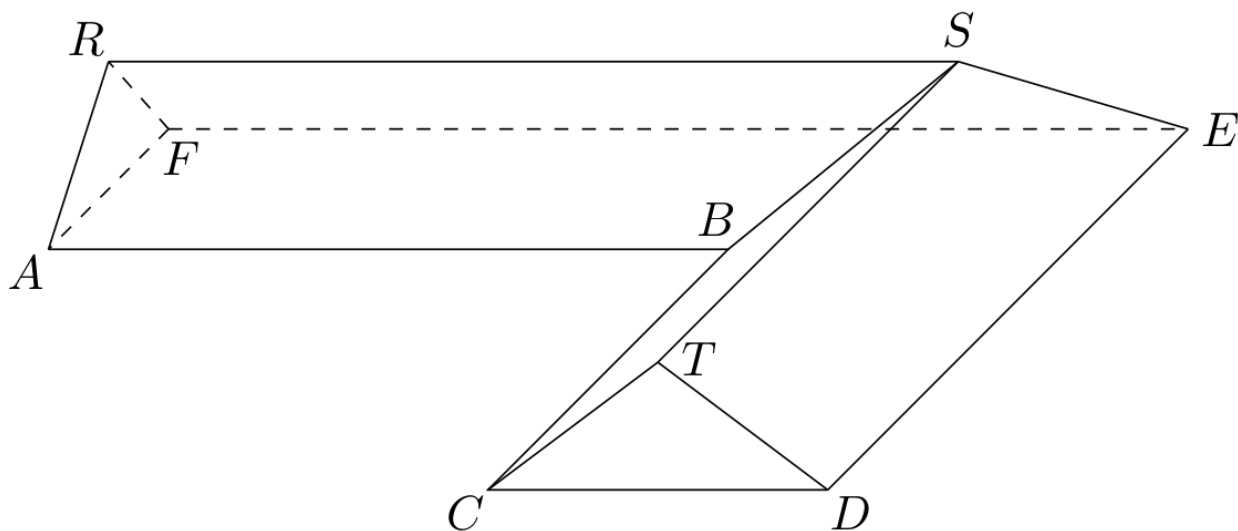
2025 年北京卷

一、单选题

1. 集合 $M = \{x \mid 2x - 1 > 5\}$, $N = \{1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$
A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{3\}$ D. $\emptyset$
2. 已知复数 z 满足 $i \cdot z + 2 = 2i$, 则 $|z| = (\quad)$
A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8
3. 双曲线 $x^2 - 4y^2 = 4$ 的离心率为 $(\quad)$
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ C. 5 D. $\sqrt{5}$
4. 为得到函数 $y = 9^x$ 的图象, 只需把函数 $y = 3^x$ 的图象上的所有点
A. x 变成原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, y 不变 B. x 变成原来的 2 倍, y 不变
C. y 变成原来的 $\frac{1}{3}$ 倍, x 不变 D. y 变成原来的 3 倍, x 不变
5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的等差数列, $a_1 = -2$, 若 a_3, a_4, a_6 成等比数列, 则 $a_{10} = (\quad)$
A. -20 B. -18 C. 16 D. 18
6. 已知 $a > 0$, $b > 0$, 则 $(\quad)$
A. $a^2 + b^2 > 2ab$ B. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{2}{\sqrt{ab}}$
C. $a + b > \sqrt{ab}$ D. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq \frac{2}{\sqrt{ab}}$
7. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 则“函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$ ”是“对任意 $M \in \mathbf{R}$, 存在 $x_0 \in D$ 使得 $|f(x_0)| > M$ ”的 $(\quad)$
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
8. 设函数 $f(x) = \sin(\omega x) + \cos(\omega x)$ ($\omega > 0$), 若 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 且 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上有零点, 则 ω 的最小值为 $(\quad)$
A. 8 B. 6 C. 4 D. 3
9. 在一定条件下, 某大模型训练 N 个单位的数据量所需时间 $T = k \log_2 N$ (单位: 小时). 已知数据量从 10^6 增加到 1.024×10^9 时增加 20 小时; 当数据量从 1.024×10^9 增加到 4.096×10^9 时, 训练时间增加 $(\quad)$
A. 2 B. 4 C. 20 D. 40
10. 已知平面直角坐标系 xOy 中, $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AB}| = 2$, 设 $C(3, 4)$, 则 $|2\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}|$ 的取值范围是 $(\quad)$
A. $[6, 14]$ B. $[6, 12]$ C. $[8, 14]$ D. $[8, 12]$

二、填空题

11. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的顶点到焦点的距离为 3, 则 $p =$ _____.
12. 已知 $(1-2x)^4 = a_0 - 2a_1x + 4a_2x^2 - 8a_3x^3 + 16a_4x^4$, 则 $a_0 =$ ____; $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____.
13. 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$, 且 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta)$, $\cos(\alpha + \beta) \neq \cos(\alpha - \beta)$, 写出满足条件的一组 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.
14. 某科技兴趣小组通过 3D 打印机打印的一个零件可以抽象为如图所示的多面体, 其中 $ABCDEF$ 是一个平行六边形, 平面 $ARF \perp$ 平面 ABC , 平面 $TCD \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $AB \parallel RS \parallel EF \parallel CD$, $AF \parallel ST \parallel BC \parallel ED$. 若 $AB = BC = 8$, $AF = CD = 4$, $AR = RF = TC = TD = \frac{5}{2}$, 则该多面体的体积为 ()



第 14 题图

- A. 60 B. 90 C. 120 D. 150

三、解答题

15. 关于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$, 以下说法正确的有 ()
- A. 存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递增的函数 $f(x)$, 使 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立
- B. 存在在 $\mathbf{R}$ 上单调递减的函数 $f(x)$, 使 $f(x) + f(2x) = -x$ 恒成立
- C. 存在且有无穷多个函数 $f(x)$, 满足 $f(x) + f(-x) = \cos x$
- D. 存在且有无穷多个函数 $f(x)$, 满足 $f(x) - f(-x) = \cos x$
16. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A = -\frac{1}{3}$, $a \sin C = 4\sqrt{2}$.
- (1) 求 c ;
- (2) 在以下三个条件中选择一个作为已知, 使得 $\triangle ABC$ 存在, 求 BC 的高.
- ① $a = 6$, ② $b \sin C = \frac{10\sqrt{2}}{3}$, ③ $S_{\triangle ABC} = 10\sqrt{2}$

17. 四棱锥 $P-ABCD$, $\triangle ACD$ 与 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, E 为 BC 中点.

(1) F 为 PD 中点, G 为 PE 中点, 证明 $FG \parallel$ 平面 PAB ;

(2) 若 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = AC$, 求 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值.

18. 有一道选择题考查某知识点. 甲, 乙两校各随机抽取 100 人, 甲校有 80 人答对, 乙校有 75 人答对, 用频率估计概率.

(1) 从甲校随机抽取 1 人, 求这个人做对该题目的概率;

(2) 从甲乙两校各随机抽取 1 人, 设 X 为做对人数, 求 $P(X = 1)$ 与 $E(X)$;

(3) 若甲校同学掌握该知识点, 则有 100% 的概率做对该题目; 乙校同学掌握该知识点, 则有 85% 的概率做对该题目; 未掌握该知识点的同学都是从四个选项里面随机选择一个. 设甲校学生掌握该知识点的概率为 p_1 , 乙校学生掌握该知识点的概率为 p_2 , 比较 p_1 与 p_2 的大小.

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 其离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆上一点到两焦点距离之和为 4.

(1) 求椭圆方程;

(2) 设 $O = (0, 0)$, $M(x_0, y_0) (x_0 \neq 0)$ 为椭圆上一点, 直线 $x_0x + 2y_0y - 4 = 0$ 与直线 $y = 2$, $y = -2$ 交于 A, B . S_1, S_2 分别为 $\triangle OAM$ 与 $\triangle OBM$ 的面积, 比较 $\frac{S_1}{S_2}$ 与 $\frac{|OA|}{|OB|}$ 的大小.

20. 函数 $f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$, $f(0) = 0$, $f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x}$, l_1 为点 $A(a, f(a)) (a \neq 0)$ 处切线.

(1) $f'(x)$ 的最大值;

(2) 证明: 当 $-1 < a < 0$ 时, 除点 A 外曲线 $y = f(x)$ 在 l_1 上方;

(3) 若 $a > 0$ 时, 过 A 且与 l_1 垂直的 l_2 与 l_1 分别交 x 轴于 x_1, x_2 , 求 $\frac{2a - x_1 - x_2}{x_2 - x_1}$ 的范围.

21. 设 $M = \{(x_i, y_i) \mid x_i, y_i \in A\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. 从 M 中选 n 个有序数对构成一列 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. 若相邻两项满足 $|x_{i+1} - x_i| = 3$ 或 4 , $|y_{i+1} - y_i| = 4$ 或 3 , $i = 1, \dots, n-1$, 则该列称为 k 列.

(1) 若 k 列的第一项为 $(3, 3)$, 求第二项.

(2) 若 τ 为 k 列, 且 i 为奇数时 $x_i \in \{1, 2, 7, 8\}$, i 为偶数时 $x_i \in \{3, 4, 5, 6\}$, 判断 $(3, 2)$ 与 $(4, 4)$ 能否同时在 τ 中, 并说明.

(3) 证明 M 中所有元素都不构成 k 列.

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。